
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: neun offene Geometrie- und Funktionsziele mit aktueller Seitenbindung

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:64cdfb5f1c7a7c9588b365024cbfe8cb62dd64436a67b7370c270c528c33
87db

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 10	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Raumgeometrie, Volumen und Körper	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geometrie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

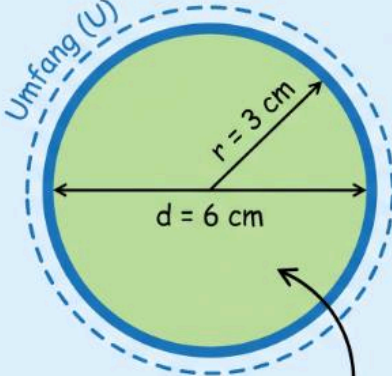
Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen

Lernziel-ID 8064088b-dc0a-4a67-ad63-360fdcc9869d

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Umfang & Flächeninhalt: Kreise & Kreisteile

Kreis (Vollkreis)



Umfang (U)

Fläche

Umfang

Zaunlänge (U)

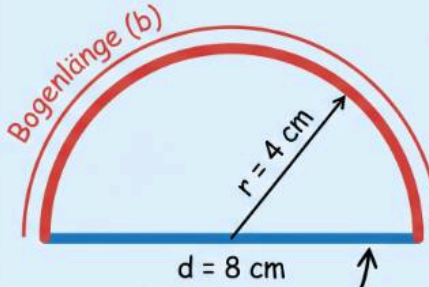
Gartenfläche (A)

$U = 2 \cdot \pi \cdot r = 6\pi \text{ cm} \approx 18,85 \text{ cm}$

Flächeninhalt (A)

$A = \pi \cdot r^2 = 9\pi \text{ cm}^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$

Kreisteil (Halbkreis)



Bogenlänge (b)

Bogenlänge (b)

Gesamtumfang

Bogenlänge

Gesamtumfang

$b = \pi \cdot r = 4\pi \text{ cm} \approx 12,57 \text{ cm}$

Gesamtumfang

$b + d = 4\pi \text{ cm} + 8 \text{ cm} \approx 20,57 \text{ cm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umfänge von Kreisen und Kreisteilen sowie Flächeninhalte von Kreisen berechnen und Ergebnisse in passenden Sachsituationen deuten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 4ef1ec52-d99a-5ae4-9e7e-dc5568f0613b

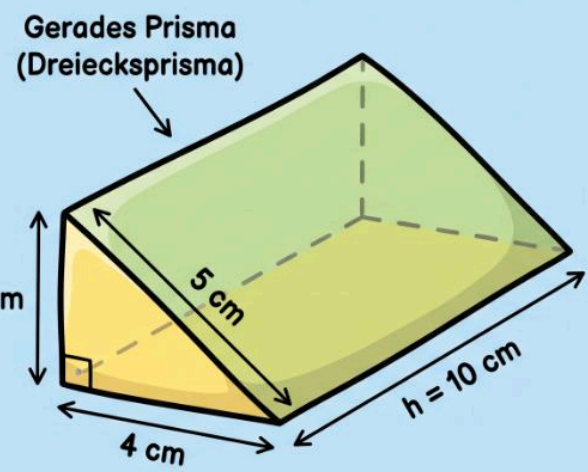
[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID 59d5a330-61be-4590-ab46-cf7cefedcd144

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

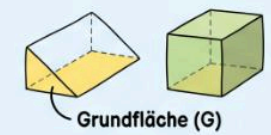
Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen



Gerades Prisma (Dreiecksprisma)

3 cm, 4 cm, 5 cm, $h = 10 \text{ cm}$

Volumen (V)



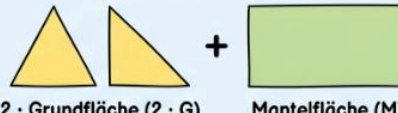
Grundfläche (G)

$$G = \frac{3 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}}{2} = 6 \text{ cm}^2$$
$$V = G \cdot h$$
$$V = 6 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 60 \text{ cm}^3$$

Volumen: 60 cm³

Oberfläche (O)

Oberfläche = 2 · Grundfläche + Mantelfläche



2 · Grundfläche (2 · G)
 $2 \cdot 6 \text{ cm}^2 = 12 \text{ cm}^2$

Mantelfläche (M)

Umfang = 3 cm + 4 cm + 5 cm = 12 cm

$$M = \text{Umfang} \cdot h = 12 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^2$$
$$O = 2 \cdot G + M$$
$$O = 12 \text{ cm}^2 + 120 \text{ cm}^2 = 132 \text{ cm}^2$$

Oberfläche: 132 cm²

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen, dazu Grundflächeninhalte und Höhen bzw. Teilflächen passend bestimmen und Ergebnisse im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

Pyramiden und Kegel darstellen, Netze nutzen und Fachbegriffe verwenden

Lernziel-ID 74d29d0c-80b3-4d46-a5f5-3c2f609e8483

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper > Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pyramiden und Kegel in Schrägbildern und Netzen darstellen, Grund- und Mantelflächen fachsprachlich beschreiben und passende Darstellungen sicher nutzen.

Geltung
BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d85573e7ac3

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen](#) a4f6f5e4-f790-48d1-8b49-c9dc048c9d83

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#) 9d497a8c-f48d-4a90-8ec8-aeb89ca6d0c5

[Volumen von Kegeln berechnen](#) 7b860649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f

Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden

Lernziel-ID 1ea06c0c-5c60-45cd-8f31-638de98820b4

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen

Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden

Kugeln: Struktur verstehen, Größen deuten, sicher anwenden.

OBERFLÄCHENINHALT (O)
Deutung: Gekrümmte Außenhaut

$O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$
 $O = 4 \cdot \pi \cdot (2 \text{ cm})^2$
 $O = 4 \cdot \pi \cdot 4 \text{ cm}^2$
 $O = 16\pi \text{ cm}^2$
 $O \approx 50,3 \text{ cm}^2$

VOLUMEN (V)
Deutung: Gefüllter Innenraum

$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$
 $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (2 \text{ cm})^3$
 $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8 \text{ cm}^3$
 $V = \frac{32}{3} \pi \text{ cm}^3$
 $V \approx 33,5 \text{ cm}^3$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur der Formeln für Oberflächeninhalt und Volumen von Kugeln plausibilisieren, ihre Größen geometrisch deuten und sie in einfachen Anwendungen sicher verwenden.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#) b9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

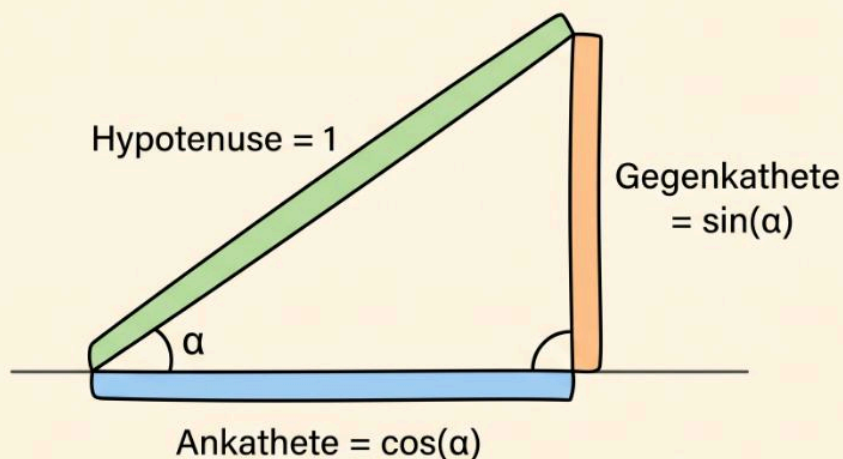
[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Tangensquotient herleiten

Lernziel-ID 4cba85d3-2e25-5c4b-9c4c-37e5b201dce7

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergnzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#)

Tangensquotient herleiten



$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$

=

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann fr Winkel mit $\cos(\alpha) \neq 0$ die Beziehung $\tan(\alpha) = \sin(\alpha) / \cos(\alpha)$ anschaulich oder rechnerisch herleiten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen](#) c8818eae-0c4d-4fa1-9085-94a9c95a668b

[Sinus- und Kosinusfunktionen als periodische Funktionen beschreiben](#) 5d17ebb4-4e27-4f9c-8d0b-3520f34b2e11

[Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus herleiten](#) 674baaa8-911d-5231-9330-881c5288634f

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) c9d7546d-3d4a-5f68-b609-831ee8de8877

Extremstellen parameterabhängig untersuchen

Lernziel-ID 7feaaebd-cc8d-522b-8b3a-ea22675c65dd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ableitungen verwenden, um Extremstellen einer Funktionenschar in Abhängigkeit vom Parameter zu bestimmen und die Ergebnisse zu prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameterwirkung auf Schargraphen beschreiben](#) bfa2351c-735e-56eb-a778-2413aa68db42

[Parameter für vorgegebene Nullstellen bestimmen](#) 5e615e88-25b6-50d5-8f1a-c57e5f9466ed

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ganzrationale Funktionenscharen untersuchen](#) fcf9af67-7abd-5f69-a22a-b436297d44c5

[Ortskurven von Extrempunkten bestimmen \(LK\)](#) fdce0ced-46a0-594a-9b5d-d2dc18e5e473

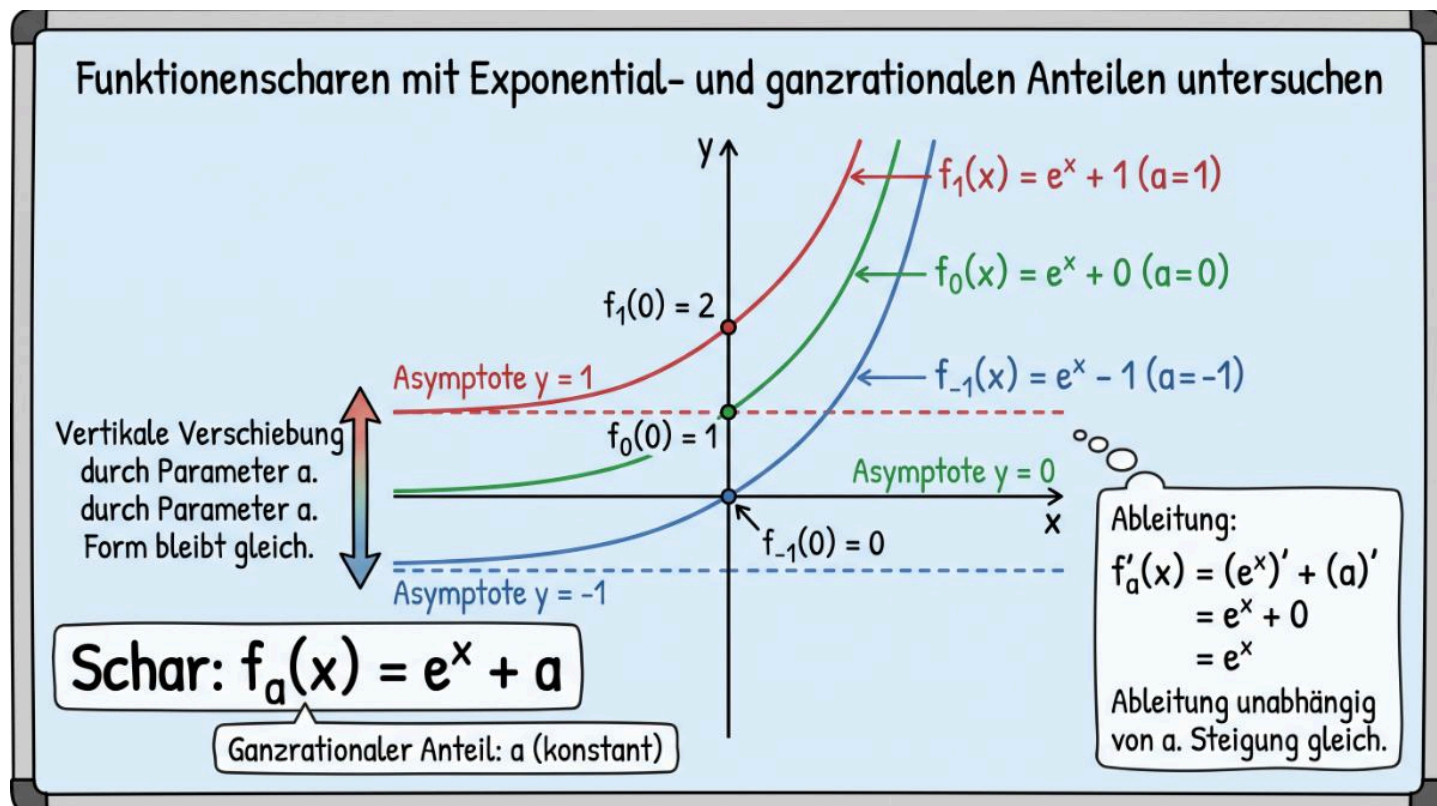
[Parameter zur Modellierung von Sachsituationen bestimmen](#) 6ca8ad6b-a770-5d5e-9f91-7211c54c45b0

Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen

Lernziel-ID ccf4e60-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionenscharen untersuchen, in denen Exponentialfunktionen mit ganzrationalen Funktionen durch Addition, Multiplikation oder Verkettung verknüpft sind, und den Parametereinfluss auf den Graphen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#) e9ad45b9-c9d2-5894-b6bf-79e5ce041d2c [Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen

Lernziel-ID 0e8417d7-effb-5314-93ba-a571b01726ce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Produkt aus Polynom und Exponentialfunktion integrieren



Stammfunktion finden

Funktion $f(x)$

$$f(x) = x \cdot e^x$$



Stammfunktion $F(x)$

$$F(x) = (x - 1) \cdot e^x$$



Durch Ableiten prüfen

$$\begin{aligned} F'(x) &= [(x - 1) \cdot e^x]' \\ &= e^x + (x - 1) \cdot e^x \\ &= x \cdot e^x = f(x) \end{aligned}$$

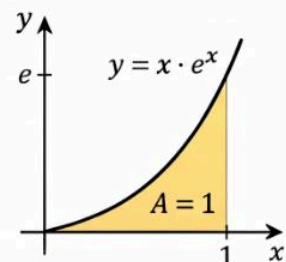


Stimmt!
 $F'(x) = f(x)$



Das bestimmte Integral

$$\int_0^1 x \cdot e^x dx = [F(x)]_0^1 = 1$$



Fläche unter der Kurve von $x=0$ bis $x=1$ beträgt exakt 1.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen und Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen

ccfd4e60-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen](#) 93fcf49d-a08c-5aa5-a5b2-cb4ee56fdae4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Transformationsscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen

Lernziel-ID e33e75e3-eae5-5a09-862f-d1a11176373f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionenscharen bekannter Funktionsklassen untersuchen, wenn der Parameter ausschließlich eine Streckung, Stauchung oder Verschiebung bewirkt, und die Parameterwirkung am Graphen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Allgemeinen Transformationsterm interpretieren](#) a12bef54-7595-5f48-a7a8-9cfe1d8e9729

[Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf